CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Images directes et réciproques

Énoncé

Soit $f : E \to F$.

1. Soit $A \subset E$. Montrer $A \subset f^{-1}(f(A))$, avec égalité si f est injective. En déduire : f injective $\iff \forall A \subset E,\ f^{-1}(f(A)) = A$.
2. Soit $B \subset F$. Montrer $f(f^{-1}(B)) \subset B$, avec égalité si f est surjective. En déduire : f surjective $\iff \forall B \subset F,\ f(f^{-1}(B)) = B$.
3. Illustrer avec $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, $A = [0, 1]$ et $B = [-1, 4]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

Ce qu'on te demande. Comparer A avec $f^{-1}(f(A))$, et B avec $f(f^{-1}(B))$.

Corrigé

1. $A \subset f^{-1}(f(A))$

Le coup d'œil. Si $x \in A$, alors $f(x) \in f(A)$, ce qui veut dire $x \in f^{-1}(f(A))$.

$x \in A \Rightarrow f(x) \in f(A) \Rightarrow x \in f^{-1}(f(A))$. Si f est injective et $x \in f^{-1}(f(A))$: $f(x) = f(a)$ avec $a \in A$, donc $x = a \in A$.

2. Caractériser l'injectivité

Le coup d'œil. Pour la réciproque, on teste la propriété sur un singleton.

Si $f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$ pour tout x : x est le seul antécédent de $f(x)$, donc f est injective.

$$f \text{ injective} \iff \forall A,\ f^{-1}(f(A)) = A.$$

3. $f(f^{-1}(B)) \subset B$

Le coup d'œil. Un élément de $f(f^{-1}(B))$ est l'image d'un x dont l'image est dans B.

$y = f(x)$ avec $f(x) \in B$: $y \in B$. Si f est surjective et $y \in B$: $y = f(x)$ avec $x \in f^{-1}(B)$, donc $y \in f(f^{-1}(B))$. Réciproquement, avec $B = \{y\}$, l'égalité force y à avoir un antécédent.

$$f \text{ surjective } \iff \forall B,\ f(f^{-1}(B)) = B.$$

4. Avec le carré

Le coup d'œil. Le carré n'est ni injectif ni surjectif sur $\mathbb{R}$: les inclusions sont strictes.

$f([0,1]) = [0,1]$ et $f^{-1}([0,1]) = [-1,1] \supsetneq A$. $f^{-1}([-1,4]) = [-2,2]$ et $f([-2,2]) = [0,4] \subsetneq B$: les négatifs ne sont pas atteints.

Le piège

Écrire $f^{-1}(f(A)) = A$ sans hypothèse : avec x^2, $f^{-1}(f([0,1])) = [-1,1]$.

La méthode

Pour une égalité d'ensembles : deux inclusions, chacune par « soit x dans… ».

Rappels de cours utilisés

- **Image directe, image réciproque.**

$$f(A) = \{f(x),\ x \in A\}, \qquad f^{-1}(B) = \{x \in E,\ f(x) \in B\}.$$

$f^{-1}(B)$ a un sens même si f n'est pas bijective. $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.